

Appunti di Algebra 2

Andrea Lucchini - UNIPD

FILIPPO GARGIULO*

Settembre 2026 - Gennaio 2027

Indice

1	Gruppi	2
1.1	Gruppi ciclici	2
1.1.1	Esponenti	4
1.2	Classi laterali e struttura quoziente	8
1.2.1	Applicazioni dei teoremi d'omomorfismo	12
1.3	Torsione	14
1.4	Alcuni esempi	15
1.4.1	Isometrie	15
1.4.2	Automorfismi	17
1.5	Azioni di gruppo	19
2	Soluzioni agli esercizi proposti	20
2.1	Settimana 1: testi	20
2.2	Settimana 1: soluzioni	20
2.3	Settimana 2: testi	20
2.4	Settimana 2: soluzioni	20
2.5	Settimana 3: testi	20
2.6	Settimana 3: soluzioni	20
2.7	Settimana 4: testi	20
2.8	Settimana 4: soluzioni	20
2.9	Settimana 5: testi	20
2.10	Settimana 5: soluzioni	20
2.11	Settimana 6: testi	20
2.12	Settimana 6: soluzioni	20

*Mail per segnalare errori: filippo.gargiulo@studenti.unipd.it

§1 Gruppi

Iniziamo togliendo un po' di ruggine da Algebra 1.

§1.1 Gruppi ciclici

Un gruppo ciclico è un gruppo che ammette un generatore, ed è probabilmente la famiglia più semplice di gruppi che possiamo considerare. Iniziamo classificandoli:

Teorema 1.1 (Classificazione dei gruppi ciclici)

Ogni gruppo ciclico G o è isomorfo a $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ o a $\mathbb{Z}$.

Dimostrazione. Dato un gruppo ciclico $G = \langle g \rangle$ possiamo costruire una mappa

$$\begin{aligned} r : \mathbb{Z} &\rightarrow G \\ z &\mapsto g^z \end{aligned}$$

che risulta essere un omomorfismo. La mappa è chiaramente suriettiva, quindi ci manca solo da capire quale sia il nucleo. Abbiamo alcuni casi:

- Se $\text{Ker}(r) = \{0\}$ abbiamo semplicemente che $G \cong \mathbb{Z}$.
- Se il kernel è non banale allora sicuramente se $0 \neq z \in \text{Ker}(r)$ anche $-z \in \text{Ker}(r)$ (si vede facilmente notando che se $g^z = 1$ allora $g^{-z} = 1$). Questo vuol dire che nel kernel ci sarà sicuramente almeno un numero positivo, ovvero esisterà il minimo intero positivo n contenuto in $\text{Ker}(r)$.

Ma allora per la divisione euclidea per ogni altro $k \in \text{Ker}(r)$ possiamo fare la divisione euclidea

$$k = nq + r$$

da cui

$$g^k = g^{nq+r} = g^r$$

ma $n > r \geq 0$ quindi $r = 0$, cioè n divide in modulo tutti gli elementi del kernel. Ma questo vuol dire proprio che

$$\text{Ker}(r) \cong n\mathbb{Z}$$

cioè $G \cong \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ per il primo teorema d'omomorfismo.

In tutti i casi abbiamo raggiunto la tesi, quindi abbiamo finito. $\square$

Cosa possiamo dire allora degli ordini? Per il caso $G \cong \mathbb{Z}$ abbiamo chiaramente che l'ordine di tutti gli elementi è infinito, ma nel caso finito abbiamo:

Proposizione 1.2 (Ordini di potenze)

In un gruppo ciclico $G = \langle g \rangle$ di ordine n abbiamo che

$$\text{ord}_G(g^k) = \frac{n}{\text{MCD}(n, k)}.$$

Dimostrazione. Consideriamo un t tale che

$$g^{tk} = 1$$

allora

$$n \mid tk$$

il che vuol dire che, se chiamiamo $d := \text{MCD}(n, k)$ e

$$n = dn'$$

$$k = dk'$$

abbiamo quindi che

$$n' \mid tk'$$

ma dato che n' e k' sono coprimi dobbiamo avere $n' \mid t$, il che dimostra proprio che $n' \mid \text{ord}_G(g^k)$, da cui la tesi. $\square$

Il prossimo passo è studiare i sottogruppi di G ciclico:

Teorema 1.3 (Sottogruppi di un ciclico)

Un gruppo ciclico isomorfo a $\mathbb{Z}$ ha i sottogruppi in biezione con i numeri naturali, mentre un gruppo ciclico di ordine n ha i sottogruppi in biezione con i divisori di n .

Dimostrazione. Possiamo di nuovo scrivere una funzione, essendo $S(G)$ il reticolo dei sottogruppi di G :

$$\begin{aligned} \alpha : \mathbb{N} &\rightarrow S(G) \\ n &\mapsto \langle g^n \rangle \end{aligned}$$

usando la divisione euclidea possiamo di nuovo mostrare che ogni sottogruppo $H \leq G$ è ciclico, e quindi generato da un elemento della forma g^n . Questo ci basta per concludere che α è suriettiva, ma cosa possiamo dire dell'iniettività? Beh abbiamo due casi:

- Se $|g| = \infty$ abbiamo che se

$$\langle g^{m_1} \rangle = \langle g^{m_2} \rangle$$

allora abbiamo che $m_1 = m_2$ e quindi per ogni a esiste un b tale che

$$g^{m_1 a} = g^{m_2 b}$$

da cui, visto che l'ordine di g è infinito

$$m_1 a = m_2 b$$

cioè $m_1 \mid m_2$ e $m_2 \mid m_1$ e quindi abbiamo una biezione perfetta.

- Se $|g| = n$ esisterà un minimo $m \in \mathbb{N}$ tale che $g^m \in \langle g^k \rangle$ allora abbiamo che, dividendo

$$k = mq + r$$

da cui $r = 0$, cioè abbiamo proprio che il numero di classi di equivalenza sono il numero di divisori di n , cioè abbiamo una biezione tra il numero di divisori di n e il numero di sottogruppi.

In tutti i casi abbiamo raggiunto la tesi, e quindi abbiamo finito. $\square$

L'ultima cosa che rimane da capire è che libertà abbiamo nello scegliere i generatori dei gruppi, l'identità che abbiamo trovato sopra

$$\text{ord}_G(g^k) = \frac{n}{(n, k)}$$

ci dice che i generatori sono esattamente tanti quanti i k coprimi con n , cioè $\varphi(n)$. Questo ci permette di dimostrare un risultato interessante:

Proposizione 1.4 (Somma di Eulero)

Per ogni $n \in \mathbb{N}$ vale la seguente identità

$$n = \sum_{d|n} \varphi(d).$$

Dimostrazione. Prendiamo un gruppo ciclico G con n elementi. È chiaro che ogni elemento ha uno e un solo ordine, quindi l'idea consiste nel raggruppare gli elementi per sottogruppo che generano, ovvero:

$$n = \sum_{H \leq G} |\{g \in G : \langle g \rangle = H\}|$$

ma dato che abbiamo dimostrato che i sottogruppi di H sono in biezione con i divisori di n , e che il numero di generatori di un gruppo ciclico è esattamente uguale a $\varphi(|H|)$ possiamo scrivere semplicemente

$$\sum_{H \leq G} |\{g \in G : \langle g \rangle = H\}| = \sum_{H \leq G} \varphi(|H|) = \sum_{d|n} \varphi(d)$$

che era la tesi. $\square$

E infine un esercizietto carino è:

Proposizione 1.5 (Caratterizzazione dei ciclici con ordine primo)

Un gruppo G tale per cui ogni suo $H \leq G$ soddisfa o $H = G$ o $H = \{1\}$ è ciclico di ordine primo.

Dimostrazione. Prendiamo un elemento $g \in G$ diverso da 1, allora dato che

$$\langle g \rangle \leq G$$

e $\langle g \rangle \neq \{1\}$ dobbiamo avere che $\langle g \rangle = G$, cioè G è ciclico ed è generato da tutti i suoi elementi. Infine se per assurdo l'ordine di G non fosse primo avrebbe sottogruppi non banali (in quanto avrebbe divisori non banali), dunque $|G| = p$ e abbiamo finito. $\square$

§1.1.1 Esponenti

Cominciamo ora a introdurre qualche nozione nuova:

Definizione 1.6 (Esponente di un gruppo). Dato un gruppo G finito, definiamo il suo *esponente* $\exp G$ come il più piccolo intero n tale che

$$g^n = 1$$

per ogni $g \in G$.

È facile osservare che

Proposizione 1.7 (Caratterizzazione dell'esponente per divisibilità)

In un gruppo G finito abbiamo sempre che

$$\exp G = \text{mcm}_{g \in G}(\text{ord}_G(g))$$

Dimostrazione. Segue facilmente dal fatto che

$$g^k = 1 \iff \text{ord}_G(g) \mid k$$

per ogni $k \in \mathbb{N}$. □

Il primo teorema importante che dimostriamo in questo corso è

Teorema (Caratterizzazione dei gruppi ciclici)

Per ogni gruppo abeliano finito G abbiamo che G è ciclico se e solo se il suo esponente coincide con l'ordine, ovvero

$$\exp G = |G| \iff G \text{ è ciclico.}$$

Per dimostrarlo abbiamo bisogno di un paio di utili lemmi:

Lemma 1.8 (Lemma dell'ordine)

Sia G finito, e siano $g_1, g_2 \in G$ tali che:

- Commutano, ovvero $g_1 g_2 = g_2 g_1$.
- Hanno ordine coprimo, ovvero $(|g_1|, |g_2|) = 1$.

allora abbiamo che

$$|g_1 g_2| = |g_1| |g_2|.$$

Dimostrazione. Chiamiamo questi due ordini n_1 ed n_2 . Supponiamo allora di avere un t tale che

$$(g_1 g_2)^t = 1$$

allora dato che i due elementi commutano possiamo distribuire la potenza, dunque

$$g_1^t g_2^t = 1$$

ovvero

$$g_1^t = g_2^{-t}$$

ma questo vuol dire proprio che $g_1 \in \langle g_2 \rangle$ e allo stesso modo $g_2 \in \langle g_1 \rangle$, cioè

$$g_1, g_2 \in \langle g_1 \rangle \cap \langle g_2 \rangle$$

ma dato che, per il teorema di Lagrange, l'intersezione deve avere ordine un divisore comune ai due gruppi, deve essere necessariamente banale. Dunque

$$g_1^t = g_2^t = 1$$

da questo troviamo che $n_1 \mid t$ cioè $n_2 \mid t$ e dunque

$$n_1 n_2 \mid t$$

d'altra parte è chiaro che $n_1 n_2$ sia un esponente per cui $g_1 g_2$ si annulla, e quindi abbiamo proprio la tesi. $\square$

Un altro lemma dunque che ci servirà è:

Lemma 1.9 (Caratterizzazione dell'esponente per massimalità)

Sia G finito e abeliano, e consideriamo un elemento g tale che ha ordine massimo. Allora abbiamo

$$\exp G = |g|.$$

Dimostrazione. Scomponiamo l'ordine

$$|G| = p_1^{n_1} \dots p_t^{n_t}$$

e diamo un nome anche all'ordine di g , scomponendolo

$$m := |g| = p_1^{\alpha_1} \dots p_t^{\alpha_t}.$$

Per dimostrare la tesi ci basta mostrare che per ogni $x \in G$ si ha $x^m = 1$, ossia per ogni $x \in G$ abbiamo

$$\text{ord}_G(x) \mid m$$

scomponiamo l'ordine di un generico x allora

$$|x| = p_1^{\beta_1} \dots p_t^{\beta_t}$$

dobbiamo provare che $\beta_i \leq \alpha_i$ per ogni i . Supponiamo per assurdo allora che $\beta_1 > \alpha_1$, allora abbiamo che

$$\left| g^{p_1^{\alpha_1}} \right| = p_2^{\alpha_2} \dots p_t^{\alpha_t}$$

mentre per x facciamo

$$\left| x^{p_2^{\beta_2} \dots p_t^{\beta_t}} \right| = p_1^{\beta_1}$$

ma allora siamo nella condizione del lemma dell'ordine, dunque il prodotto ha ordine esattamente

$$\left| g^{p_1^{\alpha_1}} x^{p_2^{\beta_2} \dots p_t^{\beta_t}} \right| = p_1^{\beta_1} p_2^{\alpha_2} \dots p_t^{\alpha_t}$$

che è assurdo, perché avevamo supposto che g fosse l'elemento con ordine massimo in tutto il gruppo! E dunque abbiamo finito. $\square$

Siamo quindi finalmente pronti a dimostrare il teorema sopra, che riprendiamo:

Teorema 1.10 (Caratterizzazione dei gruppi ciclici)

Per ogni gruppo abeliano finito G abbiamo che G è ciclico se e solo se il suo esponente coincide con l'ordine, ovvero

$$\exp G = |G| \iff G \text{ è ciclico.}$$

Dimostrazione. Un verso è facile, infatti se

$$\exp G = |G|$$

allora per il lemma precedente esisterà un g tale che

$$|g| = \exp G$$

cioè g ha l'ordine del gruppo, cioè G è ciclico. D'altra parte è chiaro che se G è ciclico avrà almeno un elemento di ordine $|G|$, e dato che, per il teorema di Lagrange $g^{|G|} = 1$ per qualunque gruppo G abbiamo proprio $|G| = \exp G$. $\square$

Un'applicazione divertente di questo è

Teorema 1.11 (Gruppi finiti di campi)

Dato un campo $\mathbb{F}$ consideriamo il suo gruppo delle unità $\mathbb{F}^*$, se $G \leq \mathbb{F}^*$ è un gruppo finito, allora G è ciclico.

Dimostrazione. Per Lagrange abbiamo immediatamente che

$$e := \exp G \leq |G| =: n$$

consideriamo allora il polinomio a coefficienti in $\mathbb{F}$ tale che

$$p(x) = x^e - 1$$

allora per il teorema di Ruffini sappiamo che il numero di radici di p è minore o uguale di e , ma dato che per ogni $g \in G$ abbiamo

$$p(g) = g^e - 1$$

dobbiamo necessariamente avere $n \leq e$, da cui per la caratterizzazione dei gruppi ciclici dimostrata sopra abbiamo la tesi. $\square$

Vediamo ancora un esercizio:

Proposizione 1.12 (I razionali sono infinitamente generati)

Prendiamo il gruppo additivo $(\mathbb{Q}, +)$ e G un gruppo

$$G \leq (\mathbb{Q}, +)$$

tale che sia finitamente generato. Allora G è ciclico.

Dimostrazione. Se G è finitamente generato allora

$$G = \left\langle \frac{a_1}{b_1}, \dots, \frac{a_t}{b_t} \right\rangle$$

ma dato che

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{1}{b_1 b_2 \dots b_t} a_1 b_2 b_3 \dots b_t$$

e analogamente per le altre frazioni, dato che siamo in notazione additiva questo vuol dire che

$$\frac{a_i}{b_i} \in \left\langle \frac{1}{b_1 b_2 \dots b_t} \right\rangle$$

per ogni i , ovvero

$$G \leq \left\langle \frac{1}{b_1 b_2 \dots b_t} \right\rangle$$

da cui la tesi. $\square$

E appunto come corollario di ciò otteniamo che i razionali sono infinitamente generati, in quanto è molto facile mostrare che non sono ciclici.

§1.2 Classi laterali e struttura quoziente

Continuiamo il ripasso introducendo la seguente nozione

Definizione 1.13 (Classe laterale). Sia $H \leq G$ un gruppo. Se introduciamo una relazione di equivalenza tale che

$$x \sim y \iff y = xh \quad h \in H$$

allora le classi di equivalenza sono dette *classi laterali sinistre*, e analogamente possiamo definire le *classi laterali destre*, questi corrispondono con gli insiemi xH e Hx . Possiamo inoltre definire un *trasversale destro o sinistro* come un insieme di rappresentanti di tutti i laterali destri o sinistri in G . Denotiamo con T un trasversale.

Possiamo riassumere quanto appena detto con

$$G = \bigsqcup_{t \in T} tH$$

e da questo segue immediatamente il teorema di Lagrange, come già visto, ovvero

$$|G : H| = |T| = \frac{|G|}{|H|}.$$

Un modo carino per dire che lavorare a destra o lavorare a sinistra è perfettamente equivalente è il seguente: giriamo la formula di decomposizione trovata sopra prendendo gli inversi di tutti gli elementi:

$$G = G^{-1} = \bigsqcup_{t \in T} (tH)^{-1} = \bigsqcup_{t \in T} H^{-1} t^{-1} = \bigsqcup_{t \in T} H t^{-1}$$

cioè possiamo passare agilmente da laterali destri a laterali sinistri invertendo.

Proposizione 1.14 (Trasversali)

Siano tre gruppi $K \leq H \leq G$. Se T è un trasversale di H in G e U è un trasversale di K in H allora il trasversale di K in G è il prodotto dei trasversali TU , e in particolare quindi $|G : K| = |G : H| |H : K|$.

Dimostrazione. Per definizione di trasversale ogni $g \in G$ può essere scritto come

$$g = th$$

con $t \in T$ e $h \in H$. Allo stesso modo possiamo scrivere

$$h = uk$$

con $u \in U$ e $k \in K$. Dunque questo dimostra che ogni g si scrive come

$$g = tuk$$

cioè

$$G = TUK$$

da questo allora ci basta dimostrare che TU è effettivamente formato da elementi in classi di equivalenza distinte modulo K . D'altra parte se

$$t_1 u_1 K = t_2 u_2 K$$

allora

$$u_2^{-1} t_2^{-1} t_1 u_1 \in K$$

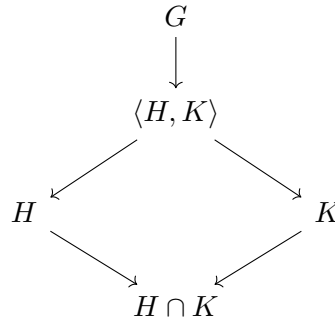
ma per chiusura abbiamo

$$t_2^{-1} t_1 \in u_2 K u_1^{-1} \subseteq H$$

ma questo, dato che T è un trasversale di H vuol dire che $t_1 = t_2$, e quindi anche $u_1 = u_2$ (dato che U è un trasversale di K), da cui la tesi. $\square$

Un'altra cosa che si può fare con gli indici e i trasversali ci viene suggerita dal seguente grafico.

Notiamo che intuitivamente la distanza tra G e K è maggiore di quella tra H e $H \cap K$,



allora la disuguaglianza che vogliamo è

Proposizione 1.15 (Disuguaglianza tra trasversali)

Se $H \leq G$ e $K \leq G$ abbiamo che

$$|H : H \cap K| \leq |G : K|$$

Dimostrazione. Prendendo due laterali diversi di $H \cap K$ abbiamo

$$h_1 (H \cap K) \neq h_2 (H \cap K)$$

cioè $h_2^{-1} h_1 \notin H \cap K$. Cioè $h_2^{-1} h_1 \notin K$ insomma abbiamo altre due classi laterali disgiunte per K , il che dimostra proprio la tesi. $\square$

Da cui

Corollario 1.16 (Disuguaglianza per l'intersezione degli indici)

In generale se $G \geq H, K$ abbiamo

$$|G : H \cap K| \leq |G : H| |G : K|.$$

Dimostrazione. Per quanto appena mostrato abbiamo

$$\begin{aligned} |G : K| &\geq |H : H \cap K| \\ |G : H| &\geq |K : H \cap K| \end{aligned}$$

ovvero moltiplicando membro a membro e usando quanto mostrato sul prodotto dei trasversali abbiamo

$$|G : K| |G : H| \geq |H : H \cap K| |K : H \cap K| = |HK|$$

□

E purtroppo in generale non possiamo fare di meglio. La buona notizia è che:

Proposizione 1.17 (Se gli indici sono coprimi si ha uguaglianza)

SE GLI INDICI SONO COPRIMI ALLORA HAI UGUAGLIANZA, RIPRENDILA

Quando si parla di quozienti parliamo di gruppi normali:

Definizione 1.18 (Gruppo Normale). Un sottogruppo $N \leq G$ si dice normale e si scrive $N \trianglelefteq G$ se e solo se

$$gHg^{-1} = H$$

per ogni $g \in G$.

Inoltre ricordiamo la definizione di prodotto diretto:

Definizione 1.19 (Prodotto tra gruppi). Dati due $G \geq H, K$ allora definiamo il gruppo *prodotto* come

$$HK := \{hk : h \in H, k \in K\}.$$

Non è necessario che questo sia un gruppo! Infatti prendendo gli inversi di tutto troviamo

$$(HK)^{-1} = K^{-1}H^{-1} = KH$$

che vuol dire che se HK è un sottogruppo (dunque chiuso rispetto agli inversi), dobbiamo necessariamente avere

$$HK = KH$$

ma questa condizione è anche sufficiente, infatti da questa possiamo anche dimostrare che HK è chiuso rispetto al prodotto, ovvero

$$h_1k_1h_2k_2 = h_1h^*k^*k_2 = (h_1h^*)(k^*k_2).$$

Da questa discussione estraiamo quindi:

Corollario 1.20 (Normale implica prodotto un gruppo)

Se $H \leq G$ e $N \trianglelefteq G$ abbiamo che $HK \leq G$.

Con il prodotto possiamo fare tante cose interessanti:

Proposizione 1.21 (Ordine del prodotto)

Per ogni $H, K \leq G$ abbiamo

$$|HK| = \frac{|K| |H|}{|K \cap H|}.$$

Dimostrazione. Consideriamo la funzione

$$\sigma : H \times K \rightarrow HK$$

che per ogni coppia (h, k) moltiplica gli elementi. Prima di tutto questa è sicuramente suriettiva, e il dominio ha propria cardinalità $|H| |K|$. D'altra parte se abbiamo

$$h_1 k_1 = h_2 k_2$$

allora

$$h_2^{-1} h_1 = k_2 k_1^{-1} \in H \cap K$$

cioè abbiamo che

$$(h_1, h_2)^{-1} (k_1, k_2) \in (H \cap K)^2$$

quindi se due elementi hanno la stessa immagine differiscono per un prodotto di $H \cap K$, d'altra parte è facile vedere come due elementi che differiscono per un prodotto per un elemento di $H \cap K$ hanno la stessa immagine, infatti se $x \in H \cap K$ abbiamo

$$(hx, x^{-1}k) \mapsto hk$$

dunque abbiamo proprio la tesi. $\square$

Cosa succede allora se $N \trianglelefteq G$, $H \leq G$ e il prodotto è proprio $G = HN$, mentre $H \cap N = \{1\}$? Beh per la funzione costruita prima questo vuol dire che ogni elemento $g \in G$ possiamo trovare una e una sola coppia (h, k) tale che

$$hk = g$$

quello che ci viene da pensare immediatamente allora è che la biezione σ che abbiamo costruito sia un isomorfismo. E questo è **falso** in generale, infatti abbiamo che

$$(h, 1) \mapsto h$$

e

$$(1, k) \mapsto k$$

ma gli elementi a sinistra commutano (per come è fatto il prodotto diretto), mentre quelli a destra non necessariamente.

§1.2.1 Applicazioni dei teoremi d'omomorfismo

Ricordiamo i teoremi d'omomorfismo: questi scaturiscono essenzialmente dalla proiezione canonica

$$G \xrightarrow{\pi} G/N$$

da questa equazione si ricava facilmente il primo teorema d'omomorfismo. Il secondo nasce osservando che questa funzione induce anche una mappa tra i reticoli, ovvero

$$\pi|_H : H \rightarrow HN/N$$

e dato che

$$\text{Ker}(\pi|_H) = \text{Ker}(\pi) \cap H = N \cap H$$

abbiamo proprio il secondo teorema d'omomorfismo. Più articolato è il terzo teorema: quando ci troviamo nella situazione $H, K \trianglelefteq G$ possiamo costruire la mappa

$$\gamma : G/K \rightarrow G/H$$

tale che $gK \mapsto gH$. Da cui ricaviamo facilmente il terzo teorema d'omomorfismo. Un'applicazione interessante è:

Teorema (Cauchy dispari)

Sia G un gruppo tale che $|G| = 2m$, con m dispari. Allora G contiene un sottogruppo di ordine m .

Per arrivarci tuttavia passiamo per un paio di lemmi:

Lemma 1.22 (Ordine 2)

Se G è un gruppo finito di ordine pari allora contiene un elemento di ordine 2.

Dimostrazione. La dimostrazione consiste essenzialmente nel considerare la funzione che associa ad ogni $g \mapsto g^{-1}$ il suo inverso. Dato che il gruppo ha ordine pari, e che $(g^{-1})^{-1}$ abbiamo necessariamente che il numero degli elementi che vanno in se stessi sotto questa funzione deve necessariamente essere pari. D'altra parte questo insieme è sicuramente non vuoto, in quanto

$$1 \mapsto 1^{-1} = 1$$

e dunque dato che è pari ci sarà sempre almeno un altro elemento, che avrà ordine 2 appunto. $\square$

Un'altra cosa che ci servirà per dimostrare il teorema sopra è il teorema di Cayley. Ricordiamo che il teorema di Cayley scaturiva essenzialmente dal considerare la funzione

$$\begin{aligned} l_g : G &\rightarrow G \\ x &\mapsto gx \end{aligned}$$

che è un omomorfismo. Non solo, è anche biiettivo, dunque possiamo costruire una biezione $g \mapsto l_g$ che ci permette di identificare G con $\text{Sym}(G)$, ovvero ogni gruppo finito è un gruppo di permutazioni. Finalmente quindi:

Teorema 1.23 (Cauchy dispari)

Sia G un gruppo tale che $|G| = 2m$, con m dispari. Allora G contiene un sottogruppo di ordine m .

Dimostrazione. Consideriamo la funzione

$$\begin{aligned} l : G &\rightarrow \text{Sym}(G) \\ g &\mapsto l_g \end{aligned}$$

la cosa cruciale è che ogni permutazione può essere scomposta in trasposizioni, ovvero esplicitamente in questo caso

$$l(g) = (x_1 \ gx_1)(x_2 \ gx_2) \dots (x_n \ gx_n)$$

e dato che l'ordine di G è pari questo vuol dire che il numero di trasposizioni è $n - 1$, dunque $l(g)$ non è nel gruppo alterno. Dato che $\text{Alt}(G)$ ha ordine 2 deve essere normale, dunque

$$\text{Alt}(G) \trianglelefteq \text{Alt}(G)l(G) \trianglelefteq \text{Sym}(G)$$

□

Infine un risultato che non abbiamo ancora enunciato sui gruppi ciclici è:

Proposizione 1.24 (Scomposizione di gruppi ciclici)

Se G è un gruppo ciclico finito $G = \langle g \rangle$ con ordine

$$n = p_1^{n_1} p_2^{n_2} \dots p_t^{n_t}$$

allora

$$G \cong G_1 \times \dots \times G_t$$

dove $|G_i| = p_i^{n_i}$.

Dimostrazione. Sia $q_i := \frac{n}{p_i^{n_i}}$, e definiamo

$$g_i := g^{q_i}$$

allora chiaramente i gruppi generati dai g_i hanno gli ordini giusti. Il nostro claim è quindi che

$$G_i := \langle g_i \rangle$$

consideriamo allora la mappa

$$\begin{aligned} \gamma : G_1 \times \dots \times G_t &\rightarrow G \\ (x_1, \dots, x_t) &\mapsto x_1 x_2 \dots x_t \end{aligned}$$

grazie al fatto che tutti gli elementi che stiamo considerando stanno in G , che è ciclico e quindi abeliano, abbiamo allora che γ è un omomorfismo. Visto allora che dominio e codominio hanno lo stesso ordine, ci basta mostrare che γ è suriettivo o iniettivo per ottenere l'altra proprietà gratis.

Per dimostrare la suriettività allora usiamo Bezout: dato che i q_i sono tutti coprimi abbiamo che esistono coefficienti $z_i \in \mathbb{N}$ tali che

$$\sum_{i=1}^n z_i q_i = 1$$

esponenziando da entrambi i lati g abbiamo allora

$$g = g^{\sum_{i=1}^n z_i q_i} = \prod g_i^{z_i} = \gamma(g_1^{z_1}, \dots, g_t^{z_t})$$

dunque g appartiene all'immagine di γ , che è dunque suriettiva, e quindi abbiamo finito. $\square$

§1.3 Torsione

Definiamo

Definizione 1.25 (Torsione). Dato un gruppo G definiamo la sua *torsione* l'insieme $T(G)$ degli elementi di ordine finito.

Non è difficile dimostrare:

Proposizione 1.26 (Proprietà della torsione)

Per ogni G abeliano si ha che la sua torsione è un sottogruppo, ovvero $T(G) \leq G$. Inoltre abbiamo che

$$T(G/T(G)) = \{[0]\}$$

cioè è il gruppo identico.

Dimostrazione. Semplicemente abbiamo che, se $g_1, g_2 \in T(G)$ allora

$$|g_1 g_2| = |g_1| |g_2|$$

e quindi il prodotto è ancora in G . D'altra parte se $g \in T(G)$ abbiamo che

$$g^{|g|-1} \in T(G)$$

e quindi abbiamo anche gli inversi. La seconda cosa è una semplice conseguenza della definizione di $T(G)$. $\square$

Consideriamo un'applicazione di ciò:

Esempio 1.27

La torsione $T(\mathbb{R}/\mathbb{Z})$ è l'insieme $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$, infatti se $x + \mathbb{Z}$ ha ordine finito vuol dire che esiste un $n \in \mathbb{N}$ tale che

$$nx \in \mathbb{Z}$$

cioè $x \in \mathbb{Q}$.

Esempio 1.28 (Un gruppo senza torsione)

Un gruppo senza torsione è

$$\mathbb{R}/\mathbb{Z}/\mathbb{Q}/\mathbb{Z} \cong \mathbb{R}/\mathbb{Q}.$$

Infine abbiamo

Proposizione 1.29 (Bound sull'ordine di gruppi abeliani)

Se G è un gruppo abeliano finitamente generato

$$G = \langle g_1, \dots, g_t \rangle$$

con $|g_i| = n_i < \infty$ allora l'ordine di G è boundato da

$$|G| \leq n_1 n_2 \dots n_t.$$

Dimostrazione. Segue dal fatto che le espressioni formali distinte che possiamo fare combinando i g_i sono al più il prodotto degli ordini (visto che il gruppo è abeliano). $\square$

Corollario 1.30

Il gruppo $\mathbb{Q}/\mathbb{Z}$ è infinitamente generato.

Dimostrazione. Per assurdo se non lo fosse dovrebbe essere finito, in quanto è abeliano e la torsione coincide con se stesso (tutti gli elementi hanno ordine finito). $\square$

§1.4 Alcuni esempi

Prima di passare alle cose serie, abbiamo una carenza di esempi, e quindi vediamo di studiarne alcuni notevoli

§1.4.1 Isometrie

Un insieme molto ricco di esempi di gruppi viene dal considerare le isometrie del piano. Abbiamo dimostrato a geometria che ogni isometria del piano si può scrivere come composizione di rotazioni e riflessioni. Bisogna capire ora come si comportino queste rotazioni e riflessioni. Denotando con ρ_α una rotazione di angolo α abbiamo che

$$\rho_\alpha \rho_\beta = \rho_{\alpha+\beta}$$

mentre le simmetrie soddisfano

$$\iota_\beta^2 = 1$$

e infine

$$\rho_\alpha \iota_\beta = \iota_{\frac{\alpha}{2} + \beta}.$$

Un modo comodo per vedere questa cosa è rappresentando il gruppo in $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$: nel caso $n = 2$ abbiamo che

$$\rho_\alpha = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix}$$

e analogamente abbiamo

$$\iota_\alpha = \begin{pmatrix} \cos 2\alpha & \sin 2\alpha \\ \sin 2\alpha & -\cos 2\alpha \end{pmatrix}$$

con queste matrici si possono fare conti e dimostrare le identità sopra, ma non è troppo interessante. A noi non piace fare conti, quindi cerchiamo di ridurre al minimo le informazioni di cui abbiamo bisogno per parlare del nostro gruppo delle isometrie.

Chiamiamo R il sottogruppo delle rotazioni, e I l'insieme delle simmetrie. Dalla formula del prodotto di $\rho_\alpha \iota_\beta = \iota_{\frac{\alpha}{2} + \beta}$ troviamo che

$$R\iota = I$$

cioè I è un laterale destro. D'altra parte abbiamo che

$$G = R \sqcup I$$

cioè R ha indice 2, cioè è normale in G ! Ma quindi dato che

$$G/R \cong \langle \iota_0 \rangle$$

abbiamo proprio

$$G \cong R \langle \iota \rangle$$

cioè abbiamo decomposto G come prodotto diretto di due gruppi.

Un'altra cosa che possiamo cercare di capire di G è quale sia la sua torsione. Senza dubbio abbiamo prima di tutto che

$$T(G) \supseteq I$$

d'altra parte abbiamo anche che tutti i ρ_α con α razionale hanno ordine finito, e appartengono sicuramente a $T(G)$. In questo caso la torsione non è un sottogruppo, in quanto il prodotto di una simmetria arbitraria con una rotazione di angolo razionale può dare una rotazione di angolo irrazionale (che ha ordine infinito). Insomma il gruppo è tale che due elementi con ordine finito possono dare un elemento di ordine infinito.

Un'altra cosa ancora è capire quali sono i centralizzanti di G . Cerchiamo per esempio il centralizzante $C_G(\rho_\alpha)$. Chiaramente tutte le rotazioni commutano tra loro, quindi $C_G(\rho_\alpha) \supseteq R$, d'altra parte essendo R un sottogruppo massimale di G , l'unica cosa che rimane da escludere è che

$$C_G(\rho_\alpha) \neq G$$

ma questo è chiaro una volta che si osserva

$$\rho_\alpha \iota = \iota \rho_{-\alpha}.$$

Per una simmetria la cosa è un po' più strana, ovvero

$$C_G(\iota_\alpha) = \{\iota_\alpha, \rho_0, \rho_\pi, \iota_\alpha \rho_\pi\}.$$

E quindi otteniamo che

$$Z(G) = \langle \rho_\pi \rangle.$$

Ancora un'altra cosa che possiamo studiare sono le classi di coniugio. Ricordiamo che il coniugio è una relazione di equivalenza, e quindi scompone il gruppo in classi di equivalenza.

Definizione 1.31 (Coniugio). Dato un gruppo G possiamo definire su di esso una relazione di equivalenza detta *coniugio* denotata con

$$g_1 \sim g_2 \iff g_1 = x g_2 x^{-1}$$

per un qualche $x \in G$.

Come sono le classi di coniugio in questo gruppo? Abbiamo già visto prima che

$$\iota\rho_\alpha\iota = \rho_{-\alpha}$$

e che

$$\rho_\beta\rho_\alpha\rho_{-\beta} = \rho_\alpha$$

cioè le classi di coniugio per i ρ sono semplicemente $\{\rho_\alpha, \rho_{-\alpha}\}$. Per le simmetrie invece abbiamo che

$$\rho_\beta \left(\iota_\alpha \rho_\beta^{-1} \iota_\alpha \right) \iota_\alpha = \rho_{2\beta} \iota_\alpha$$

cioè tutte le simmetrie sono coniugate tra loro. Cerchiamo ora i sottogruppi normali, vogliamo cercare gli $N \trianglelefteq G$, se abbiamo $\iota \in N$ dobbiamo avere $N \supseteq I$, cioè $N = G$. D'altra parte se N non contiene simmetrie avremo

$$N \leq R$$

e tutti i tali sottogruppi sono normali, per quanto abbiamo visto prima sulle classi di coniugio dei ρ . Questi non sono chiaramente tutti i sottogruppi di G , che includono, come è noto, anche i diedrali D_n .

Esercizio 1.32 (Studio dei diedrali). Trovare centralizzanti, centro, classi di coniugio e sottogruppi normali di D_n .

Esercizio 1.33 (Studio di un diedrale). Si consideri D_{12} . Si descrivano tutti i possibili suoi sottogruppi.

§1.4.2 Automorfismi

Consideriamo un gruppo G con il suo gruppo degli automorfismo $\text{Aut}(G)$. Abbiamo visto che l'insieme degli automorfismi interni è costituito dagli ι_g tali che

$$\begin{aligned} \iota_g : G &\rightarrow G \\ x &\mapsto gxg^{-1} \end{aligned}$$

questa cosa induce naturalmente un omomorfismo tra G e $\text{Aut}(G)$ tale che

$$\begin{aligned} \iota : G &\rightarrow \text{Aut}(G) \\ g &\mapsto \iota_g \end{aligned}$$

l'immagine di questo omomorfismo appunto si dice insieme degli automorfismi *interni* di G . Si capisce subito anche che il kernel di questo morfismo è proprio $Z(G)$, da cui

$$G/Z(G) \cong \text{Inn}(G).$$

Esercizio 1.34 (Automorfismi interni di abeliani). L'applicazione

$$\begin{aligned} \varphi : G &\rightarrow G \\ g &\mapsto g^{-1} \end{aligned}$$

è un automorfismo se e solo se G è abeliano.

Dimostrazione. Se G è abeliano abbiamo che

$$(g_1 g_2)^{-1} = g_1^{-1} g_2^{-1}$$

e quindi è proprio un omomorfismo. $\square$

Esercizio 1.35. Studiare gli automorfismi di S_3 .

Soluzione. Dato che S_3 ha centro banale si ha

$$S_3 \cong S_3 / Z(S_3) \cong \text{Inn}(S_3) \leq \text{Aut}(S_3)$$

consideriamo allora l'insieme

$$\Omega = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3)\}$$

che genera S_3 , allora possiamo costruire un omomorfismo:

$$\Gamma : \text{Aut}(S_3) \rightarrow \text{Symm}(\Omega) \cong S_3 \quad (1)$$

$$\alpha \mapsto \alpha|_{\Omega} \quad (2)$$

ma questo d'altra parte è suriettivo, e ha kernel banale, quindi abbiamo proprio $S_3 \cong \text{Aut}(S_3)$. $\square$

Esercizio 1.36. Dimostrare che $\text{Aut}(G)$ è banale se e solo se $|G| \leq 2$.

Soluzione. Abbiamo che

$$G / Z(G) = \text{Inn}(G) \leq \text{Aut}(G) = 1$$

dunque $G \cong Z(G)$, cioè G è abeliano. D'altra parte se consideriamo l'automorfismo $g \mapsto g^{-1}$ questo deve essere l'identità, cioè ogni elemento $g \in G$ soddisfa

$$g^2 = 1.$$

Osserviamo ora che G ha naturalmente una struttura di $\mathbb{F}_2$ -spazio vettoriale, con la moltiplicazione per scalare in notazione additiva:

$$(a + 2\mathbb{Z})g = ag$$

ma questo vuol dire che possiamo trovare una base $\{e_1, \dots, e_n\}$ di G , ma se per assurdo $n > 1$ potremmo costruire un automorfismo non banale (permutando la base), e quindi dobbiamo necessariamente avere $n \leq 1$, da cui la tesi. $\square$

Il grosso takeover di questa cosa è che quando lavoriamo con gli automorfismi conviene sempre lavorare con una certa *base* del gruppo che stiamo considerando, visto come modulo su un opportuno anello. Una cosa analoga si può fare con gli automorfismi di gruppi ciclici, infatti questi saranno tutti della forma

$$\begin{aligned} \varphi : G &\rightarrow G \\ g &\mapsto g^a \end{aligned}$$

da cui si capisce velocemente che

$$\text{End}(G) \cong \mathbb{Z} / n\mathbb{Z}$$

dove n è la cardinalità di G se è finito. Altrimenti se G è infinito abbiamo

$$\text{End}(G) \cong \mathbb{Z}$$

e visto che gli automorfismi sono gli endomorfismi invertibili abbiamo $U(\mathbb{Z} / n\mathbb{Z})$ nel caso finito, e C_2 nel caso infinito. Nel caso finito, questo ha cardinalità sempre $\varphi(n)$.

§1.5 Azioni di gruppo

Abbiamo capito che lavorare con le permutazioni in generale è facile: abbiamo una base composta da $\binom{n}{2}$ elementi e ci sappiamo fare tutti i conti che vogliamo. Un modo per ricondurci alle permutazioni lo abbiamo già visto: il teorema di Cayley. Ma un modo più fine consiste nel cercare un modo di inserire omomorficamente il gruppo G nel gruppo simmetrico di un qualche insieme.

Definizione 1.37 (Azione di gruppo). Dato un gruppo G e un insieme Ω diciamo che G *agisce* su Ω se esiste una funzione

$$\begin{aligned} \circ : G \times \Omega &\rightarrow \Omega \\ (g, \omega) &\mapsto g \circ \omega \end{aligned}$$

tale che soddisfa le seguenti proprietà:

- Per ogni $g_1, g_2 \in G$ si ha

$$(g_1 g_2) \circ \omega = g_1 \circ (g_2 \circ \omega).$$

- Se $1_G \in G$ è l'identità di G allora $1_G \circ \omega = \omega$.

una tale funzione si dice *azione di G su Ω* .

C'è un'altro modo di visualizzare questa cosa, ovvero definire la funzione

$$\begin{aligned} \sigma_g : \Omega &\rightarrow \Omega \\ \omega &\mapsto g \circ \omega \end{aligned}$$

e si trova facilmente, per le proprietà dell'azione, che

$$(\sigma_g \circ \sigma_{g^{-1}})(\omega) = \omega$$

e così anche nell'altro verso. Dunque σ è un automorfismo, e quindi la mappa

$$\begin{aligned} \sigma : G &\rightarrow \text{Symm}(\Omega) \\ g &\mapsto \sigma_g \end{aligned}$$

è un omomorfismo! Questo è esattamente quello che stavamo cercando: un omomorfismo

§2 Soluzioni agli esercizi proposti

Durante il corso venivano proposti diversi esercizi nei fogli di riepilogo settimanali. Qui una raccolta di testi e soluzioni divisi per settimana.

§2.1 Settimana 1: testi

§2.2 Settimana 1: soluzioni

§2.3 Settimana 2: testi

§2.4 Settimana 2: soluzioni

§2.5 Settimana 3: testi

§2.6 Settimana 3: soluzioni

§2.7 Settimana 4: testi

§2.8 Settimana 4: soluzioni

§2.9 Settimana 5: testi

§2.10 Settimana 5: soluzioni

§2.11 Settimana 6: testi

§2.12 Settimana 6: soluzioni